Signaux 6
Propagation d'un signal

Compétences

- ❏ Identifier les grandeurs physiques correspondant à des signaux acoustiques, électriques, électromagnétiques.
- ❏ 🙌 Déterminer une différence de fréquences à partir d'enregistrements de battements ou d'observation sensorielle directe.
- ❏ Écrire les signaux sous la forme $f(x-ct)$ ou $g(x+ct)$.
- ❏ Écrire les signaux sous la forme $f\left(t-\frac{x}{c}\right)$ ou $g\left(t+\frac{x}{c}\right)$.
- ❏ Prévoir, dans le cas d'une onde progressive, l'évolution temporelle à position fixée et l'évolution spatiale à différents instants.
- ❏ Citer quelques ordres de grandeur de fréquences dans les domaines acoustique, mécanique et électromagnétique.
- ❏ Établir la relation entre la fréquence, la longueur d'onde et la vitesse de phase.
- ❏ Relier le déphasage entre les signaux perçus en deux points distincts au retard dû à la propagation.
- ❏ 🙌 Mesurer la vitesse de phase, la longueur d'onde et le déphasage dû à la propagation d'un phénomène ondulatoire.
- ❏ Définir un milieu dispersif.
- ❏ Citer des exemples de situations de propagation dispersive et non dispersive.
- ❏ Exprimer les conditions d'interférences constructives ou destructives.
- ❏ Déterminer l'amplitude de l'onde résultante en un point en fonction du déphasage.
- ❏ Mettre en œuvre un dispositif expérimental pour visualiser et caractériser le phénomène d'interférences de deux ondes.
- ❏ Relier le déphasage entre les deux ondes à la différence de chemin optique.
- ❏ Établir l'expression littérale de la différence de chemin optique entre les deux ondes.
- ❏ Exploiter la formule de Fresnel fournie pour décrire la répartition d'intensité lumineuse.
- ❏ 🙌 Mettre en œuvre le dispositif expérimental des trous d'Young avec une acquisition numérique d'image.
- ❏ Caractériser une onde stationnaire par l'existence de nœuds et de ventres.
- ❏ Exprimer les fréquences des modes propres connaissant la célérité et la longueur de la corde.
- ❏ Utiliser la propriété énonçant qu'une vibration quelconque d'une corde accrochée entre deux extrémités fixes se décompose en modes propres.
- ❏ Relier les notions sur les ondes stationnaires avec celles utilisées en musique.
- ❏ 🙌 Décrire une onde stationnaire observée par stroboscopie sur la corde de Melde.
- ❏ 🙌 Mettre en œuvre un dispositif expérimental permettant d'analyser le spectre du signal acoustique produit par une corde vibrante.

Questions de cours des interrogations orales

- ❏ Expliquer par un schéma le concept d'onde stationnaire, définir nœud et ventre. Pour une corde fixée à ses deux extrémités, dessiner les trois premiers modes et établir l'expression des fréquences propres.